LEGAME TRA CONVERGENZA UNIFORME E SERIE DI POTENZE

CRITERIO DI WEIERSTRASS ⟶ OBIETTIVO: MAGGIORARE UNA SERIE DI FUNZIONI CON UNA SERIE NUMERICA CONVERGENTE

SIA $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ UNA SERIE DI FUNZIONI. SE TROVO UNA SERIE NUMERICA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGENTE E $[a,b] \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ CONVERGE TOTALMENTE IN $[a,b]$ QUINDI ANCHE UNIFORMEMENTE.

PER LE SERIE DI POTENZE PERÓ, SE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ CONVERGE NELL'INTERVALLO I, ALLORA ESSA CONVERGE TOTALMENTE (QUINDI ANCHE UNIFORMEMENTE) IN OGNI $[a,b] \subset I$

ESERCIZIO n°1

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x-2)^n$ $\quad x-2 \Rightarrow x_0 = 2$ $\quad r = ? \ \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$

$$\ell = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)^2}\cdot(x-2)^{n+1}}{\frac{1}{n^2}\cdot(x-2)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{1}{(n+1)^2}\cdot(x-2)^{n+1} \cdot \frac{n^2}{(x-2)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n^2}{(n+1)^2}\cdot(x-2) \right| = x-2 \xrightarrow{\text{SE}} |x-2|<1$$

$r = \frac{1}{1} = 1$ $\quad I = [2-1, 2+1] = [1,3]$

STUDIO AGLI ESTREMI ($x=1$, $x=3$) $\Longrightarrow$ CONVERGE ANCHE UNIFORMEMENTE IN $I[2,2,5]$

- SE $x=1$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ CONVERGE (È UNA SERIE ALTERNATA CON TERMINI DECRESCENTI)
- SE $x=3$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^n}{n^2}$ CONVERGE (SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha = 2$)
- SE $x=2$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\cdot 0^n$ $\quad n \geq 1$ TUTTI I TERMINI DELLA SERIE DIVENTA ZERO, CONVERGE
- SE $x=2{,}5$ $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\cdot(0{,}5)^n$ CONVERGE (SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CON $\alpha = 2$)

COSA SUCCEDE QUANDO HO LA CONVERGENZA UNIFORME ? POSSO INTEGRARE / DERIVARE TERMINE A TERMINE

ESERCIZIO n°2

$\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ $\quad x - x_0 \Rightarrow x_0 = 0$ $\quad r = \frac{1}{\ell}$ $\quad \ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ $\quad r = 1$ $\quad I = (-1,1) \Longrightarrow$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[0, \frac{1}{2}] \in (-1,1)$

L'ESERCIZIO CHIEDEVA $\quad \int \sum_{n=1}^{\infty} x^n \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int x^n \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$

⇓

SERIE GEOMETRICA

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ SE $|q|<1$ $\quad \int \frac{1}{1-x} \, dx = -\ln|1-x|$

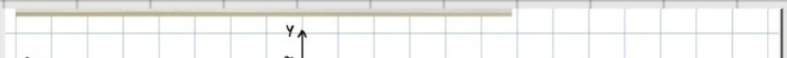
ESERCIZIO n°3

Esercizio 2.4. Rappresentare graficamente i seguenti domini normali del piano:

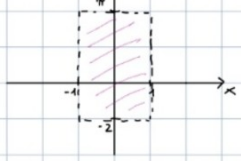
$$A = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq \pi \right\};$$
$$B = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2 \right\};$$
$$C = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : e^y \leq x \leq e, \quad 0 \leq y \leq 1 \right\};$$
$$D = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, \quad y \geq 0 \right\}$$

Esercizio 2.5. Rappresentare graficamente le seguenti (porzioni di) superfici dello spazio:

$$E = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z - 1 = 0 \right\};$$
$$F = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = 9 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0 \right\};$$
$$G = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0 \right\}.$$

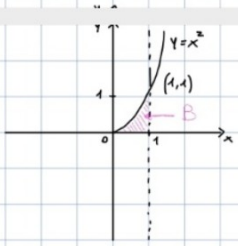


A =



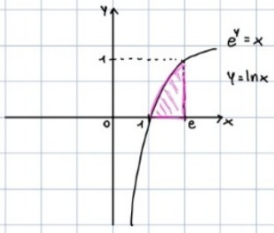
B =

dominio normale rispetto all'asse x



C =

dominio normale rispetto all'asse y



ESERCIZIO

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^n$$ SERIE DI POTENZE

CENTRO ↑ x_0 È IL PUNTO CHE ANNULLA IL TERMINE $\left(x+\frac{1}{2}\right)^n$ $\quad x_0=-\frac{1}{2}$

$I=[x_0-r,\ x_0+r]$ → RAGGIO DI CONVERGENZA → $r=\frac{1}{\ell}$

$\ell=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ CRITERIO DEL RAPPORTO O DI ALAMBERT

$\ell=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ CRITERIO DELLA RADICE

$r=\frac{1}{2}$

$$\ell=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|(-1)^{n+1}\cdot\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}\cdot\frac{n^3}{2^n(-1)^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|-1\cdot 2\cdot\frac{n^3}{(n+1)^3}\right|=|-2|=2$$

$r=\frac{1}{\ell}=\frac{1}{2}\Longrightarrow I=\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=(-1,0)$

LA SERIE CONVERGE INOLTRE UNIFORMEMENTE IN OGNI $[a,b]\subset(-1,0)$, AD ESEMPIO $\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}\right]\subset(1,0)$

ESTREMI:

$$x=0\Longrightarrow\sum_n(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\left(0+\frac{1}{2}\right)^n=\sum_n(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\cdot\frac{1}{2^n}=\sum_n\frac{(-1)^n}{n^3}$$ ⟶ CONVERGE (SIA PER LEIBNIZ / SIA PER ASSOLUTA CONVERGENZA)

↓ LEIBNIZ

- SERIE A SEGNI ALTERNI
- $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}=0$
- $\frac{1}{n^3}$ DECRESCE $\quad \frac{1}{1}\geq\frac{1}{8}\geq\frac{1}{27}\geq\frac{1}{64}\geq\cdots\geq\frac{1}{n^3}$

$$x=-1\Longrightarrow\sum_n(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\left(-1+\frac{1}{2}\right)^n=\sum_n(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\sum_n(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\cdot$$